

Ciências — 6º Ano · Bloco 1 · Mapa de avaliação

Capítulo 1 — A célula, unidade da vida

O aluno precisa aprender: que todo ser vivo é feito de células, que toda célula vem de outra célula que já existia, e que o que separa os dois grandes tipos de célula é ter ou não um núcleo delimitado.

A avaliação vai verificar se ele: diz de onde vem uma célula nova, classifica uma célula descrita ao microscópio pela parede rígida e pelo grande vacúolo, e lê duas descrições de observação impressas para nomear os dois tipos — e, principalmente, para perceber o que aquelas descrições **não** permitem concluir.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
A descoberta das células e os quatro marcos	ligar cada pesquisador à sua contribuição	situar uma descoberta nova na ordem dos marcos	explicar o que cada descoberta tornou possível para a seguinte
★ A teoria celular — as três ideias	enunciar as três ideias, inclusive a de que toda célula vem de outra	reconhecer qual das três ideias sustenta uma afirmação nova	explicar por que a teoria levou quase dois séculos para ficar de pé
Estrutura básica — membrana, citoplasma e núcleo	dizer onde fica cada um e o que cada um faz	identificar qual componente falha num caso descrito	explicar por que uma fronteira que seleciona é diferente de uma fronteira fechada
Célula animal e célula vegetal	nomear as três estruturas que distinguem as duas	classificar uma célula descrita ao microscópio	relacionar cada diferença ao modo de vida do organismo
★ Procarionte e eucarionte — o critério do núcleo	dizer que o critério é o núcleo delimitado, não o tamanho nem o formato	classificar células a partir de uma descrição de observação	decidir o que uma observação permite e o que ela não permite concluir sobre a célula
A célula como unidade da vida — a bactéria e a célula do braço	dizer o que a célula é como unidade de estrutura e como unidade de função	decidir qual de duas células constitui um ser vivo	explicar por que uma célula fora do corpo continua viva sem ser um organismo
Diversidade celular — forma ligada à função, e o tecido	ligar neurônio, hemácia e célula muscular às suas funções	explicar o que uma célula deixaria de fazer com a forma de outra	explicar por que células que cooperam formam tecido, e não um amontoado

Capítulo 2 — Níveis de organização dos seres vivos

O aluno precisa aprender: que a vida se organiza em degraus, da célula ao organismo, e que cada degrau depende dos que estão abaixo dele.

A avaliação vai verificar se ele: põe os cinco níveis na ordem, do menor para o maior, e prevê o que acontece com os outros sistemas e com o organismo inteiro quando o sistema respiratório passa a levar menos oxigênio ao sangue.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Os cinco níveis, da célula ao organismo	pôr os cinco na ordem, do menor para o maior	situar uma estrutura descrita no nível a que ela pertence	explicar o que cada nível passa a permitir e o nível anterior não permitia
Célula, tecido e órgão — o que separa um do outro	dizer o que reúne um tecido e o que reúne um órgão	classificar um órgão descrito pelas suas características	explicar por que o órgão faz o que nenhum dos seus tecidos faria sozinho
★ A rede de dependências entre os níveis	dizer que cada nível depende dos anteriores	prever o efeito, sobre o organismo, da falha de um sistema	explicar por que a morte de uma célula não desfaz o órgão
Organização e integração — quando um conjunto de células é um ser vivo	dizer que só há organismo quando há organização e integração	decidir se um conjunto de células mantido em laboratório é um organismo	explicar por que realizar funções vitais não basta para ser um organismo